# 基本的なインフラチェックを実施
## ONTAP 9

NetApp
February 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/performance-admin/check-nfs-tcp-read-write-size-task.html on February 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

基本的なインフラチェックを実施 . . . . . 1
ストレージシステムのプロトコル設定を確認してください . . . . . 1
データスイッチのネットワーク設定を確認します . . . . . 3
ストレージシステムの MTU ネットワーク設定を確認 . . . . . 3
ディスクのスループットとレイテンシを確認 . . . . . 4
ノード間のスループットとレイテンシを確認 . . . . . 5

# 基本的なインフラチェックを実施

## ストレージシステムのプロトコル設定を確認してください

### NFS の TCP 最大転送サイズを確認します

NFS の場合、読み取りと書き込みの TCP 最大転送サイズがパフォーマンス問題の原因になっていないかどうかを確認することができます。このサイズが原因でパフォーマンスが低下している可能性がある場合は、サイズを大きくして対処できます。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者の権限が必要です。
- このタスクを実行するには、 advanced 権限レベルのコマンドを使用する必要があります。

手順

1. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. TCP 最大転送サイズを確認します。

   「 vserver nfs show -vserver *vserver_name* _ instance`

3. TCP 最大転送サイズが小さすぎる場合は、サイズを大きくします。

   「 vserver nfs modify -vserver *vserver_name* _ tcp-max-xfer-size_binteger _ 」を参照してください

4. admin 権限レベルに戻ります。

   「特権管理者」

次の例では、「 S VM1 」の TCP 最大転送サイズを 1048576 に変更します。

```
cluster1::*> vserver nfs modify -vserver SVM1 -tcp-max-xfer-size 1048576
```

### iSCSI の TCP 読み取り / 書き込みサイズを確認します

iSCSI の場合、 TCP 読み取り / 書き込みサイズを確認して、サイズ設定がパフォーマンス問題を作成中であるかどうかを判断できます。サイズが問題のソースである場合は、サイズを変更して対処できます。

このタスクを実行するには、 advanced 権限レベルのコマンドが必要です。

手順

1. advanced 権限レベルに切り替えます。

「 advanced 」の権限が必要です

2. TCP ウィンドウサイズの設定を確認します。

   'vserver iscsi show -vserv’er_vserver_name __ instance

3. TCP ウィンドウサイズの設定を変更します。

   「 vserver iscsi modify -vserver *vserver_name* _ tcpwindow-size_integer_`

4. admin 権限に戻ります。

   「特権管理者」

次の例では、「 S VM1 」の TCP ウィンドウサイズを 131 、 400 バイトに変更します。

```
cluster1::*> vserver iscsi modify -vserver vs1 -tcp-window-size 131400
```

## CIFS 多重化設定を確認します

低速な CIFS ネットワークが原因でパフォーマンス問題が発生する場合は、多重化設定を変更して対処することができます。

手順

1. CIFS 多重化設定を確認します。

   「 vserver cifs options show -vserver _ -vserver_name _ -instance 」のように入力します

2. CIFS 多重化設定を変更します。

   「 vserver cifs options modify – vserver_-vserver_name_ – max-mmpx_integer _ 」を参照してください

次に、「 S VM1 」の最大多重化数を 255 に変更する例を示します。

```
cluster1::> vserver cifs options modify -vserver SVM1 -max-mpx 255
```

## FC アダプタのポート速度を確認します

パフォーマンスを最適化するには、アダプタのターゲットポートの速度を接続先デバイスの速度と同じにします。ポートに自動ネゴシエーションが設定されている場合、ギブバックやテイクオーバーなどの中断後の再接続に時間がかかる可能性があります。

このアダプタをホームポートとして使用しているすべての LIF をオフラインにする必要があります。

手順

1. アダプタをオフラインにします。

「 network fcp adapter modify -node *nodename* 」 *-adapter_adapter_adapter --state_down*`

2. ポートアダプタの最大速度を確認します。

   「 fcp adapter show -instance 」のように表示されます

3. 必要に応じてポート速度を変更します。

   'network fcp adapter modify -node *nodename --adapter_adapter_adapter* _ speed ｛ 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 16 | auto ｝ '

4. アダプタをオンラインにします。

   「 network fcp adapter modify -node _nodename 」 -adapter_adapter --state up 」のようになります

5. アダプタのすべての LIF をオンラインにします。

   network interface modify -vserver * -lif * ｛ -home-node node1 -home-port e0c ｝ -status-admin up

次の例では 'node1 上のアダプタ 0d のポート速度を 2 Gbps に変更します

```
cluster1::> network fcp adapter modify -node node1 -adapter 0d -speed 2
```

# データスイッチのネットワーク設定を確認します

クライアント、サーバ、ストレージシステム（ネットワークエンドポイント）で MTU 設定を同じにする必要がありますが、パフォーマンスに影響しないように、 NIC やスイッチなどの中間ネットワークデバイスを最大 MTU 値に設定する必要があります。

パフォーマンスを最大限に高めるには、ネットワーク内のすべてのコンポーネントでジャンボフレームを転送できる必要があります（ 9 、 000 バイトの IP 、 9022 バイトのイーサネットを含む）。データスイッチは 9022 バイト以上に設定する必要がありますが、ほとんどのスイッチでは 9216 という一般的な値があります。

データスイッチの場合は、 MTU サイズが 9022 以上に設定されていることを確認します。

詳細については、スイッチベンダーのマニュアルを参照してください。

# ストレージシステムの **MTU** ネットワーク設定を確認

ストレージシステムのネットワーク設定がクライアントや他のネットワークエンドポイントと同じでない場合は、設定を変更することができます。管理ネットワークの MTU 設定は 1500 に設定されていますが、データネットワークの MTU サイズは 9000 にしてください。

### このタスクについて

管理トラフィックを処理する e0M ポートを除き、ブロードキャストドメイン内のすべてのポートの MTU サイズが同じです。ポートがブロードキャストドメインの一部である場合は、「 broadcast-domain modify 」コマンドを使用して、変更したブロードキャストドメイン内のすべてのポートの MTU を変更します。

NIC やデータスイッチなどの中間ネットワークデバイスの MTU サイズは、ネットワークエンドポイントよりも大きく設定できます。詳細については、を参照してください "データスイッチのネットワーク設定を確認します"。

手順

1. ストレージシステムの MTU ポート設定を確認します。

   「 network port show -instance 」をクリックします

2. MTU ポート設定を 9000 に変更します。

   'network port modify -nodename_port_port_-mtu 9000`

次に 'e0a' の MTU ポート設定を 9000 に変更する例を示します

```
cluster1::*> network port modify -node node0 -port e0a -mtu 9000
```

# ディスクのスループットとレイテンシを確認

## ディスクのスループットとレイテンシの指標を確認すると、クラスタノードのトラブルシューティングに役立ちます。

このタスクを実行するには、 advanced 権限レベルのコマンドが必要です。

手順

1. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. ディスクのスループットとレイテンシの指標を確認します。

   'statistics disk show -sort-key latency （統計ディスク show -sort-key 遅延

次の例では 'cluster1 に対する node2 の各ユーザの読み取り操作または書き込み操作の合計を表示します

```
::*> statistics disk show -sort-key latency
cluster1 : 8/24/2015 12:44:15
                     Busy Total Read  Write  Read    Write   *Latency
  Disk       Node   (%)   Ops   Ops   Ops   (Bps)    (Bps)       (us)
------------ ----   ---- ----   ----- ----- ------   -----    -----

1.10.20      node2     4    5       3     2  95232  367616    23806
1.10.8       node2     4    5       3     2 138240  386048    22113

1.10.6       node2     3    4       2     2  48128  371712    19113
1.10.19      node2     4    6       3     2 102400  443392    19106

1.10.11      node2     4    4       2     2 122880  408576    17713
```

# ノード間のスループットとレイテンシを確認

network test-path コマンドを使用して ' ネットワークのボトルネックを特定したり ' ノード間のネットワーク・パスを事前に確認したりできますこのコマンドは、クラスタ間のノード間でもクラスタ内のノード間でも実行できます。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- このタスクを実行するには、 advanced 権限レベルのコマンドが必要です。
- クラスタ間のパスの場合、ソースクラスタとデスティネーションクラスタがピアリングされている必要があります。

ノード間のネットワークパフォーマンスが、パス構成に対して期待される値にならない場合があります。たとえば、ソースクラスタとデスティネーションクラスタの間のリンクが 10GbE の場合でも、 SnapMirror レプリケーション処理による大量のデータ転送では 1Gbps の伝送速度が観察されることがあります。

ノード間のスループットと遅延を測定するには 'network test-path コマンドを使用しますこのコマンドは、クラスタ間のノード間でもクラスタ内のノード間でも実行できます。

> このテストはネットワークパスが一杯になるまでデータを投入するため、システムがビジーでなく、ノード間のネットワークトラフィックが集中していないときに実行してください。テストは 10 秒後にタイムアウトします。このコマンドは、 ONTAP 9 のノード間でのみ実行できます。

「 session-type 」オプションは、ネットワークパスで実行する処理を指定します。たとえば、リモートデスティネーションへの SnapMirror レプリケーションに「 AsyncMirrorRemote 」と指定します。タイプによって、テストで使用されるデータの量が決まります。次の表に、セッションタイプを示します。

| セッションタイプ（ **Session Type** ） | 説明 |
| --- | --- |
| デフォルト | 異なるクラスタのノード間の SnapMirror レプリケーション |
| AsyncMirrorLocal です | 同じクラスタ内のノード間の SnapMirror レプリケーション |
| AsyncMirrorRemote | 異なるクラスタのノード間の SnapMirror レプリケーション |
| SyncMirrorRemote | 異なるクラスタのノード間の SyncMirror レプリケーション |
| RemoteDataTransfer | 同じクラスタのノード間のデータ転送（あるノードへの NFS 要求で別のノードのボリュームに格納されたファイルを要求する場合など） |

手順

1. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. ノード間のスループットとレイテンシを測定します。

   「 network test-path -source-path -source-path -source -node *source_nodename* 」 | *local-destination cluster_destination_clustername — destination -node _destination_nodename _* -session-type default | AsyncMirrorLocal | AsyncMirrorRemote | SyncMirrorRemote | RemoteDataTransfer 」

   ソースノードはローカルクラスタにある必要があります。デスティネーションノードはローカルクラスタまたはピアクラスタに含めることができます。「 -source-node 」の値として、コマンドを実行するノードを指定します。

   次のコマンドは ' ローカル・クラスタ上の node1 と cluster2 上の node3 との間で SnapMirror タイプのレプリケーション・オペレーションのスループットと遅延を測定します

   ```
   cluster1::> network test-path -source-node node1 -destination-cluster
   cluster2 -destination-node node3 -session-type AsyncMirrorRemote
   Test Duration:      10.88 secs
   Send Throughput:    18.23 MB/sec
   Receive Throughput: 18.23 MB/sec
   MB sent:            198.31
   MB received:        198.31
   Avg latency in ms:  2301.47
   Min latency in ms:  61.14
   Max latency in ms:  3056.86
   ```

3. admin 権限に戻ります。

   「特権管理者」

パス構成に対して期待される値を得られない場合は、ノードのパフォーマンス統計の確認、ツールを使用したネットワークの問題の切り分け、スイッチ設定の確認などを行います。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.